

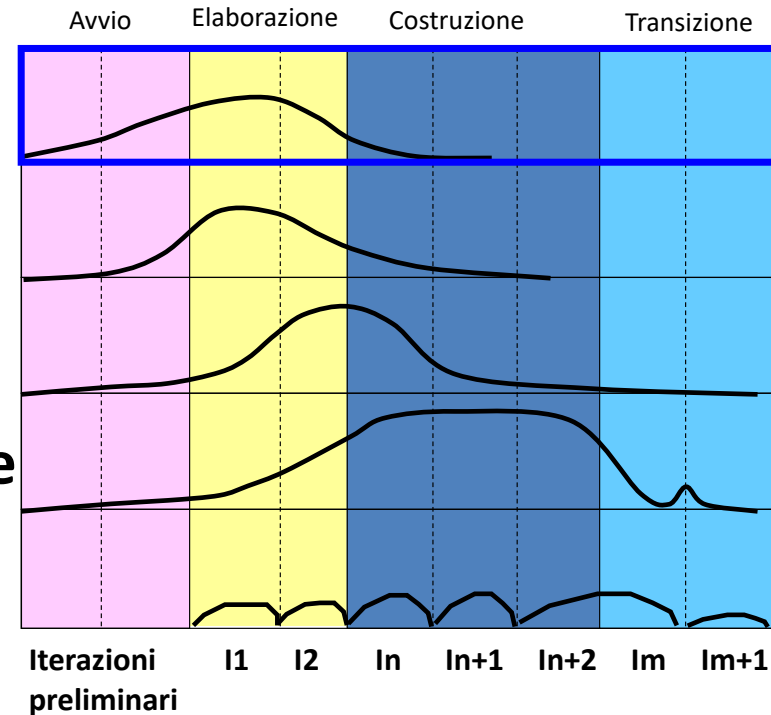
Requisiti

Oliviero Riganelli

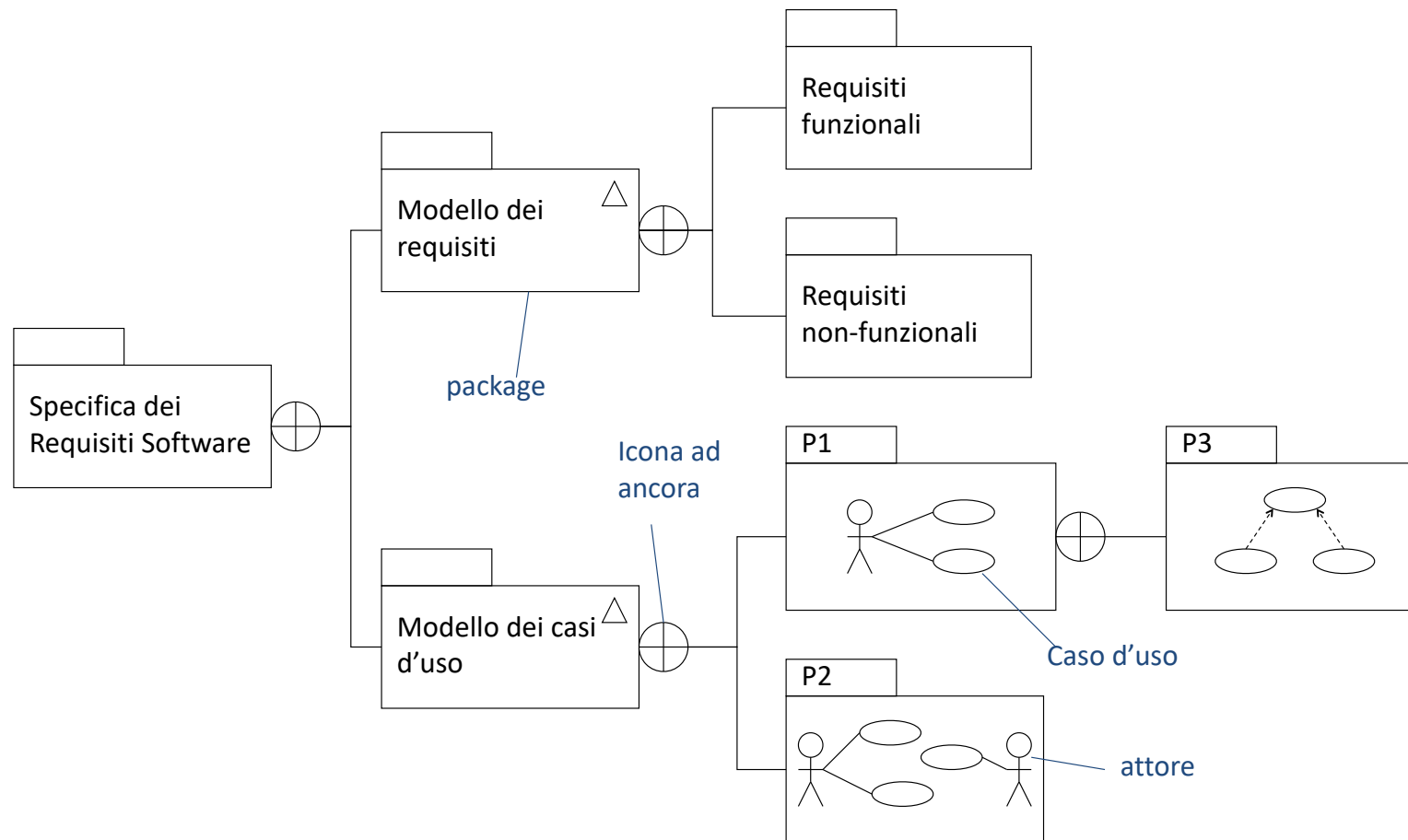
Requisiti - scopo

- Lo scopo del flusso di lavoro dei requisiti è quello di creare un alto livello di specifica di ciò che dovrebbe essere implementato
- Intervistare le parti interessate (stakeholder) è il modo più diretto per raccogliere i requisiti

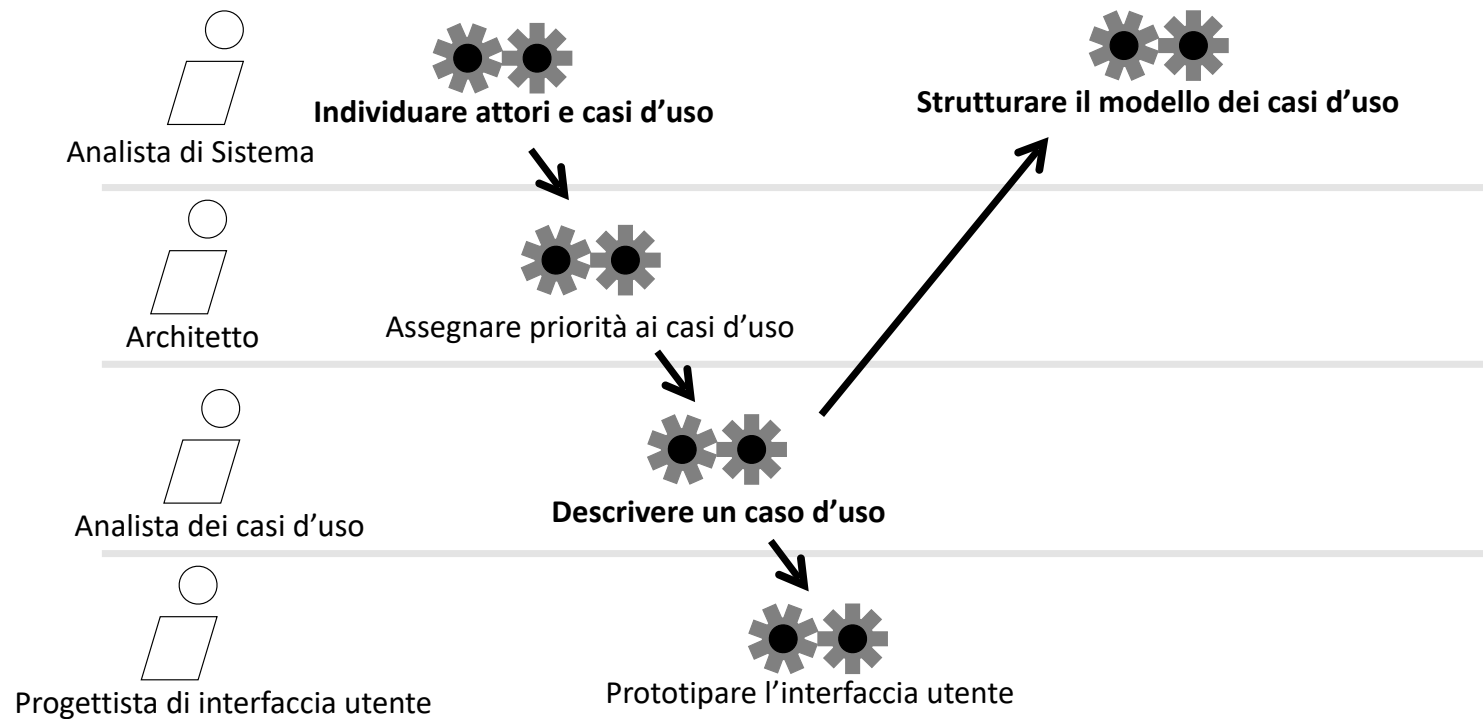
Processo Unificato



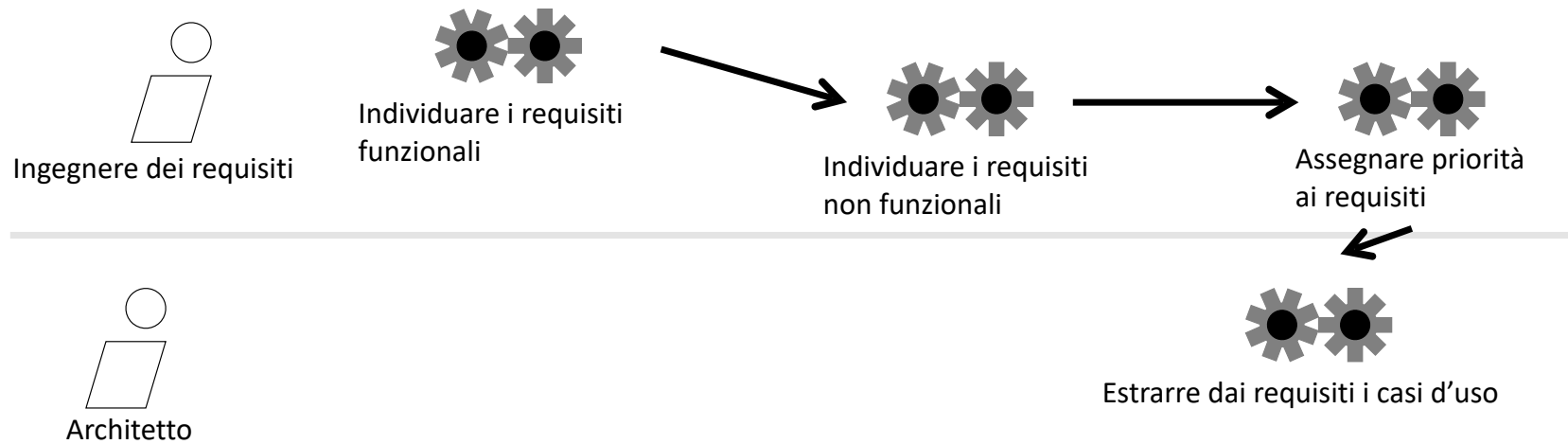
Requisiti- metamodello



Flusso di lavoro dei requisiti

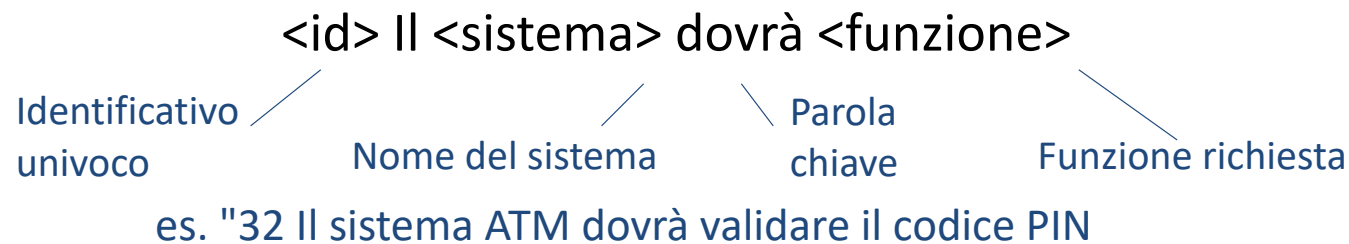


Estensione...



- Per gestire in modo completo tutti i requisiti, estenderemo in modo semplice il flusso di lavoro dei requisiti dell'UP con le nuove attività mostrate sopra

Formulazione dei requisiti



- **In UML, non esiste un modo standard di formulare i requisiti!**
 - Per questa esercitazione si utilizzerà un formato uniforme e strutturato (vedi sopra)
- **Requisiti Funzionali - ciò che il sistema deve fare**
 - "Il sistema ATM dovrà controllare la validità della tessera inserita"
- **Requisiti Non-funzionali - un vincolo imposto al sistema**
 - "Il sistema ATM dovrà validare la carta entro tre secondi"

Organizzare i requisiti

Requisiti Funzionali

```
graph LR; A[Clienti] --- B[Prodotti]; B --- C[Ordini]; C --- D[Pagamenti]; D --- E[Registrazione];
```

Clienti
Prodotti
Ordini
Pagamenti
Registrazione

Requisiti Non funzionali

```
graph LR; A[Prestazioni] --- B[Capacità]; B --- C[Disponibilità]; C --- D[Conformità agli standard]; D --- E[Sicurezza];
```

Prestazioni
Capacità
Disponibilità
Conformità agli standard
Sicurezza

- All'aumentare dei requisiti è opportuno organizzarli in una tassonomia:
 - Questa è una gerarchia di tipi di requisiti che si può usare per raggruppare i requisiti
- In generale, due o tre livelli di profondità della gerarchia sembrano appropriati quando non si lavora con sistemi particolarmente complessi

Attributi dei requisiti

Valori dell'attributo	Descrizione
Must have	Requisito fondamentale per il sistema
Should have	Requisito importante che può essere omesso
Could have	Requisito opzionale (da realizzare se c'è tempo).
Want to have	Requisiti che possono essere realizzati in versioni

- Ogni requisito può avere un insieme di attributi che fornisce informazioni aggiuntive sul requisito (es. *dataScadenza*, *sorgente*)
- L'attributo più abituale è la *priorità*
 - Uno schema comune per assegnare la priorità è l'insieme di criteri MoSCoW riportati in tabella

Esercizio: Introduzione

Al fine di completare con successo l'esercitazione sull'analisi dei requisiti sono necessari i seguenti documenti di progetto:

- Specifica Informale del Sistema SeC
- SeC: Prototipo dell'interfaccia utente

Sarà inoltre necessario intervistare il docente, in quanto non tutti i requisiti del sistema possono emergere da questi documenti.

Per questa esercitazione sarete suddivisi in gruppi da circa 4 studenti.

Esercizio: Requisiti Funzionali

Analizzare i documenti di progetto al fine di estrarre una serie di requisiti funzionali:

- Tali requisiti funzionali devono essere espressi come un insieme di affermazioni standard (come mostrato in precedenza)

Sarà necessario intervistare il docente per scoprire ulteriori informazioni che non sono presenti nei documenti di progetto

- sarà possibile delegare un membro del proprio gruppo per porre le domande

Esercizio: Requisiti Funzionali

Quando si intervista il docente si dovrebbe avere un elenco di domande già pronte:

- L'intervista è limitata a 5 minuti.

Ogni gruppo produrrà un modello dei requisiti che cattura i requisiti funzionali del sistema SeC come un insieme di affermazioni. Per ogni requisito sono richieste le seguenti informazioni:

- Un identificativo univoco del requisito
- Un affermazione standard che descrive il requisito
- Il tipo di requisito seguendo una specifica tassonomia (es. Prodotti, Ordini..)
- Un valore per l'attributo di requisito *priorità* secondo i criteri MoSCoW

ID	Descrizione	Tipo	Priorità
R1	Il sistema SeC dovrà visualizzare un elenco di tutti i prodotti offerti dalla SeiTeste.	• Prodotti • Funzionale	M

Specifica Informale del Sistema SeC

Introduzione

La specifica informale è, in questo caso, solo una bozza di ciò che il sistema deve fare. Fortunatamente, esistono molti siti web che già vendono libri e CD e quindi il problema di analisi non risulta essere particolarmente difficile. Nostre eventuali lacune cognitive saranno colmate prendendo spunto da siti concorrenti, sempre facendo attenzione a non infrangere alcun brevetto o copyright.

Documento di Specifica

Sistema di e-Commerce della SeiTeste

Specifica Informale del Sistema

Visione

Il Sistema di e-Commerce (SeC) è un nuovo canale di vendita basato sul web per la SeiTeste spa.

L'obiettivo del SeC è quello di permettere ai clienti della SeiTeste di ordinare prodotti via Internet da un catalogo on-line.

Il SeC deve integrarsi con i sistemi esistenti di inventariato e spedizione, deve inoltre comunicare informazioni relative alla carta di credito ad un istituto di credito privato per la convalida prima dell'accettazione di un ordine.

Il sistema dovrà operare secondo il paradigma del “carrello della spesa” che altri negozi web di successo come Amazon.com utilizzano. Secondo questo paradigma, un catalogo di prodotti è visualizzato e gli utenti possono fare clic su “Aggiungi al carrello” per inserire il prodotto nel loro carrello. Questa idea è descritta nel prototipo dell'interfaccia utente.

Prototipo dell'interfaccia utente

Il prototipo attualmente consiste solo in una serie di schermate del browser create in Microsoft PowerPoint, che si possono trovare nel documento "SeC: Prototipo dell'interfaccia utente".

Prodotti SeiTeste

In questo momento, la SeiTeste intende solo vendere libri e CD tramite il suo canale web SeC.

Libri

I libri sono classificati per argomento. Queste categorie comprendono, ma non sono limitate a:

Tabella 1 Categorie Libri

Arte	Politica
Biografie	Religione e spiritualità
Economia e Diritto	Salute e benessere
Hobby e Tempo libero	Scienze e Tecnologia
Informatica e Internet	Società
Letteratura	Sport
Libri per Bambini	Storia
Narrativa	Viaggi

Ogni libro è identificato dal suo ISBN.

I clienti possono sfogliare il catalogo dei libri per categoria o trovare un libro in base ai seguenti criteri di ricerca:

- Autore
- Titolo
- Editore
- ISBN

CD

I CD sono classificati per genere. Queste categorie comprendono, ma non sono limitate a:

Tabella 2 Categorie CD

Alternativa	Musical
Blues	Musica per Bambini
Classica	New Age
Colonne Sonore	Opera
Country	Pop
Dance & Dj	Rap & Hip-hop
Folk	Rock
Internazionale	R&B
Jazz	Soul

I clienti possono sfogliare il catalogo dei CD per genere o trovare un CD in base ai seguenti criteri di ricerca:

- Autore
- Titolo
- Etichetta (discografica)
- Compositore

Catalogo Prodotti

Come mostra il prototipo dell'interfaccia utente, ci si aspetta che il SeC offra al cliente una scelta iniziale tra libri o CD.

Una volta selezionata la tipologia (libri o CD), SeC deve quindi elencare le categorie e consentire al cliente di scegliere una categoria o di ricercare un prodotto specifico.

Il risultato della scelta di una categoria o di una ricerca è lo stesso - una lista riepilogativa di prodotti:

- Per i libri, deve essere riportato almeno l'autore, il titolo, l'editore, l'ISBN e il prezzo.
- Per i CD, sono richiesti almeno l'artista, il titolo, l'etichetta, il compositore e il prezzo.

Facendo clic su uno qualsiasi dei nel prodotto nel riepilogo, si apre una descrizione completa del prodotto che include tutte le informazioni sullo stesso, il prezzo e un'immagine opzionale. Accanto al prezzo vi è un bottone denominato "Aggiungi al carrello".

Carrello

Quando un articolo è aggiunto al carrello, viene visualizzata la schermata del carrello in cui è mostrato l'elenco di tutti i prodotti attualmente nel carrello. In questa schermata il cliente può:

- eliminare un articolo dal carrello
- cambiare la quantità di un articolo
- procedere all'acquisto

Acquisto

Il sistema presenta ai clienti una sintesi del loro ordine. Se si fa clic su "Conferma" per confermare l'ordine, il sistema chiede loro di effettuare il login qualora non l'avessero già fatto.

Idealmente, il sistema dovrebbe riconoscere il cliente, in tal caso il login è automatico.

In caso contrario, i clienti esistenti devono effettuare il login inserendo un nome utente e una password.

I nuovi clienti devono compilare un modulo che richiede i seguenti dati:

- nome
- indirizzo
- indirizzo di spedizione (se differente dal precedente)

- indirizzo email
- numero di telefono
- numero di fax
- dettagli sulla carta di credito

Sottomettendo questo modulo, il cliente riceverà un nome utente (che potrebbe essere con molta probabilità l'indirizzo email) e gli sarà chiesto di scegliere una password.

L'elaborazione dell'ordine è quindi completa.

SeC: Prototipo dell'interfaccia utente

Introduzione

Il prototipo dell'interfaccia utente mostra alcune delle pagine web che formeranno le basi dell'interfaccia utente per SeC. Questo prototipo è semplicemente una bozza – è incompleto ed è stato prodotto rapidamente per dare agli Stakeholder un'idea su come SeC possa alla fine apparire. Documenti simili a questo sono abbastanza comuni e potrebbero essere messi a disposizione ad inizio analisi.

Nelle prossime sezioni, sono presentate ciascuna delle schermate del prototipo.

SeiTeste Home Page

Questa è l'home page del sito.

Figura 1:



Libri

Questa pagina consente all'utente di selezionare una categoria di libri da visualizzare o di eseguire una ricerca specifica su tutto il catalogo.

Figura 2:



Browser Window

http://www.scri.com

Search

Libri

Home CD Carrello

Cerca libri per categoria:

Arte	Politica
Biografie	Religione e spiritualità
Economia e Diritto	Salute e benessere
Hobby e Tempo libero	Scienze e Tecnologia
Informatica e Internet	Società
Letteratura	Sport
Libri per Bambini	Storia
Narrativa	Viaggi

Cerca libro per:

Autore

Titolo

Editore

ISBN

Cerca

Categoria Arte

Questo è un esempio del tipo di pagina che l'utente vedrà se la categoria selezionata dalla pagina *Libri è Arte*. Esso fornisce un modello per tutte le altre categorie.

Figura 3



Selezione

Questo è il tipo di pagina che l'utente potrebbe vedere se seleziona un libro specifico dalla pagina *Arte*.

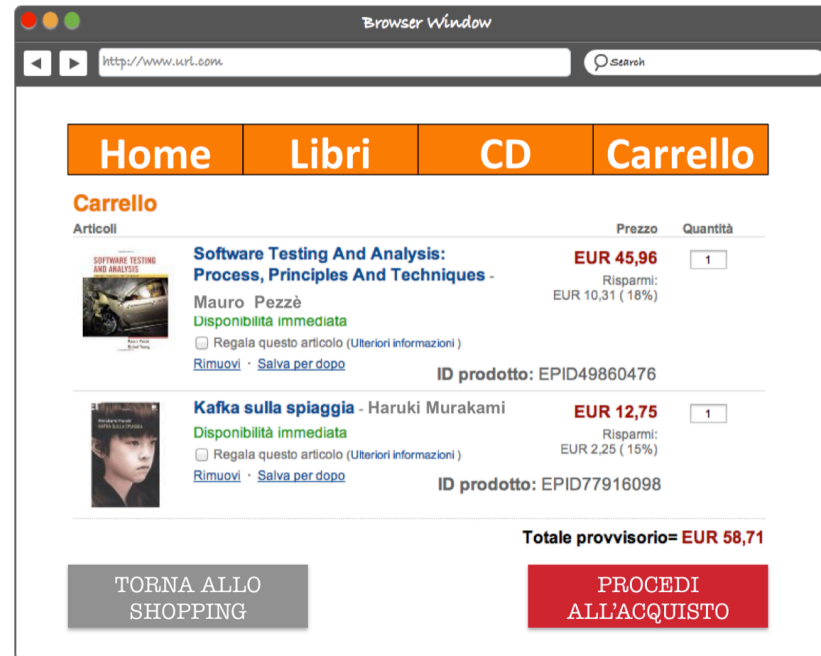
Figura 4:



Carrello

Il carrello contiene una lista dei prodotti che l'utente ha scelto.

Figura 5:



Acquisto

Questa è la pagina di Acquisto, visualizza l'ordine finale dell'utente e chiede la conferma.

Figura 6

Browser Window

http://www.url.com

Search

Home Libri CD Carrello

Controlla e completa l'ordine

Articoli	Prezzo	Quantità
 Software Testing And Analysis: Process, Principles And Techniques Mauro Pezzè Aggiungi opzioni regalo	EUR 45,96	1
 Kafka sulla spiaggia Haruki Murakami Aggiungi opzioni regalo	EUR 12,75	1

Articoli	EUR 58,71
IVA	EUR 12,33
Spedizione	EUR 8,00
Totale	EUR 79,04

Annulla Conferma

Soluzione

ID	Descrizione	Tipo	Priorità
R1	Il sistema SeC dovrà visualizzare un elenco di tutti i prodotti offerti dalla SeiTeste.	• Prodotti • Funzionale	M
R2	Il sistema SeC dovrà organizzare l'elenco dei prodotti per categoria di prodotto.	• Prodotti • Funzionale	M
R3	Il sistema SeC dovrà visualizzare le descrizioni dettagliate dei prodotti che comprendono il nome, un immagine, il prezzo e una descrizione su richiesta.	• Prodotti • Funzionale	M
R4	Il sistema SeC dovrà visualizzare il numero di articoli attualmente nel carrello in ogni pagina del catalogo.	• Prodotti • Funzionale	C
R5	Il sistema SeC dovrà accettare tutte le principali carte di credito.	• Pagamento • Funzionale	M
R6	Il sistema SeC dovrà convalidare il pagamento attraverso un istituto di credito privato addetto all'elaborazione delle carte di credito.	• Pagamento • Funzionale	M

Soluzione

ID	Descrizione	Tipo	Priorità
R7	Il sistema SeC dovrà automaticamente calcolare e aggiungere all'ordine le spese di spedizione.	• Pagamento • Funzionale	S
R8	Il sistema SeC dovrà automaticamente calcolare e aggiungere all'ordine l'IVA.	• Pagamento • Funzionale	S
R9	Il sistema SeC dovrà consentire al cliente di inserire gli articoli in un carrello.	• UI • Funzionale	M
R10	Il sistema SeC dovrà consentire ai clienti di rimuovere gli articoli dal loro carrello.	• UI • Funzionale	M
R11	Il sistema SeC dovrà consentire al cliente di procedere con il checkout e di pagare per i loro prodotti.	• UI • Funzionale	M
R12	Il sistema SeC dovrà supportare l'inserimento di annunci pubblicitari	• UI • Funzionale	W

Soluzione

ID	Descrizione	Tipo	Priorità
R13	Il sistema SeC dovrà creare un nuovo ordine del cliente al momento del pagamento.	• Ordini • Funzionale	M
R14	Il sistema SeC dovrà notificare l'ordine al reparto spedizioni, una volta che è stato pagato.	• Ordini • Funzionale	S
R15	Il sistema SeC dovrà trasmettere una copia dell'ordine al cliente quando il pagamento è accettato e l'ordine confermato.	• Ordini • Funzionale	M
R16	Il sistema SeC dovrà consentire ai clienti di vedere lo storico dei propri ordini.	• Ordini • Funzionale	S
R17	Il sistema SeC dovrà consentire al cliente di annullare un ordine del cliente a condizione che l'ordine non sia stato spedito.	• Ordini • Funzionale	M
R18	Il sistema SeC dovrà notificare al reparto spedizioni l'annullamento di un ordine.	• Ordini • Funzionale	M

Soluzione

ID	Descrizione	Tipo	Priorità
R19	Il sistema SeC dovrà rimborsare il costo di un ordine quando questo viene annullato	• Ordini • Funzionale	M
R20	Il sistema SeC dovrà consentire al reparto spedizioni di visualizzare tutti gli ordini.	• Ordini • Funzionale	M
R21	Il sistema SeC dovrà consentire al cliente di registrarsi al sito.	• Registrazione • Funzionale	M
R22	Il sistema SeC dovrà utilizzare l'indirizzo e-mail del cliente come nome utente per il login.	• Registrazione • Funzionale	C
R23	Il sistema SeC dovrà richiedere al cliente di impostare una password.	• Registrazione • Funzionale	M
R24	Il sistema SeC dovrà raccogliere le seguenti informazioni sui clienti: nome, indirizzo, indirizzo email, numero di telefono, numero di fax, dettagli sulla carta di credito.	• Registrazione • Funzionale	M

Soluzione

ID	Descrizione	Tipo	Priorità
R25	Il sistema SeC dovrà consentire ai clienti di visualizzare e modificare le proprie informazioni.	• Registrazione • Funzionale	M
R26	Il sistema SeC dovrà autenticare tutti i clienti prima di visualizzare le informazioni sui clienti, effettuare un pagamento o visualizzare gli ordini in corso.	• Registrazione • Funzionale	M

Esercizio: Requisiti Non-funzionali

Seguire la stessa procedura descritta nell'esercizio precedente per catturare i requisiti non funzionali del sistema SeC.

L'elenco dei requisiti non funzionali sarà suddiviso in tipi che raggruppano i requisiti in insiemi coerenti. Ecco un elenco dei tipi più utilizzati: Prestazioni, Capacità, Disponibilità, Conformità agli Standard e Sicurezza.

Ad ogni requisito deve essere assegnato un identificativo univoco per la tracciabilità.

Ad ogni requisito non funzionale è attribuita una priorità M, S, C o W secondo i criteri MoSCoW.

ID	Descrizione	Tipo	Priorità
R27	<i>Il sistema SeC dovrà sostenere 100.000 transazioni al giorno.</i>	• Capacità • Non-funzionale	M

Soluzione

ID	Descrizione	Tipo	Priorità
R27	Il sistema SeC dovrà sostenere 100.000 transazioni al giorno.	• Capacità • Non-funzionale	S
R28	Il sistema SeC dovrà sostenere picchi di 10 transazioni per secondo	• Capacità • Non-funzionale	S
R29	Il sistema SeC dovrà sostenere 10.000 sessioni simultanee.	• Capacità • Non-funzionale	M
R30	Il sistema SeC dovrà essere disponibile 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno.	• Disponibilità • Non-funzionale	M
R31	Il sistema SeC dovrà memorizzare i dati delle transazioni di vendita.	• Disponibilità • Non-funzionale	M
R32	Il sistema SeC dovrà accettare il pagamento e generare un ordine entro 5 secondi nel 95% dei casi. Questa tempistica potrebbe non essere sempre raggiungibile dal cliente a causa della latenza di Internet e dei ritardi di autorizzazione al pagamento da parte dell'istituto di credito.	• Prestazioni • Non-funzionale	S

Soluzione

ID	Descrizione	Tipo	Priorità
R33	Il sistema SeC dovrà effettuare il login del cliente entro 5 secondi.	• Prestazioni • Non-funzionale	S
R34	Il sistema SeC dovrà utilizzare un browser come interfaccia utente.	• Conformità agli Standard • Non-funzionale	M
R35	Il sistema SeC dovrà supportare le ultime versioni di Internet Safari, Mozilla e Chrome.	• Conformità agli Standard • Non-funzionale	M
R36	Il sistema SeC dovrà supportare le precedenti versioni di Internet Safari, Mozilla e Chrome.	• Conformità agli Standard • Non-funzionale	M
R37	Il sistema SeC sarà scritto in Java per funzionare su Linux e Windows.	• Conformità agli Standard • Non-funzionale	S

Soluzione

ID	Descrizione	Tipo	Priorità
R38	Il sistema SeC dovrà essere eseguito sullo stesso sistema hardware e software dell'attuale sito web della SeiTeste	• Conformità agli Standard • Non-funzionale	M
R39	Il sistema SeC dovrà autenticare tutti gli utenti del sistema che non sono clienti.	• Sicurezza • Non-funzionale	M
R40	Il sistema SeC si dovrà avvalere di un mezzo di comunicazione sicuro.	• Sicurezza • Non-funzionale	M
R41	Il sistema SeC dovrà produrre una prova non confutabile delle transazioni.	• Sicurezza • Non-funzionale	M
R42	Il sistema SeC dovrà fornire una tracciabilità sicura dei dati	• Sicurezza • Non-funzionale	M